E-Bike 生产库存管理系统

项目进度计划与业务功能清单

方案二：定制开发 / 私有化部署

项目启动	开发完成	正式交付
2026 年 9 月 7 日	2026 年 10 月 21 日	2026 年 11 月 6 日

项目周期：2 个月（开发约 1.5 个月 + 联调、试运行与交付约 0.5 个月）

建设目标

实现车架、电机、电池、仪表四码关联，形成整车唯一档案与整车总二维码；覆盖生产组装、入库、库存、出库、代理商库存锁定、售后追溯、返工及全流程权限与日志管理。

版本：客户沟通版 V1.0 ｜ 日期：2026 年 9 月 4 日

一、项目整体进度计划

本计划按 2026 年 9 月 7 日正式启动计算。开发阶段持续约 1.5 个月，于 10 月 21 日前完成全部约定功能开发；10 月 22 日起进入集中联调、客户试运行、培训与交付阶段，11 月 6 日前完成正式交付。

阶段	日期	主要任务	计划进度	阶段交付结果
阶段 1	9/7 - 9/11	需求确认与系统设计	10%	需求范围冻结、业务流程、数据库、权限模型、页面框架
阶段 2	9/12 - 9/18	基础后台与基础数据	25%	账号权限、零部件、车架档案、客户/仓库/库位、Excel 导入
阶段 3	9/19 - 9/25	生产组装核心流程	45%	PDA 扫码、四码绑定、防重复、防错、整车总二维码、组装完成
阶段 4	9/26 - 10/2	入库与库存管理	60%	扫码入库、库位、库存状态、库存查询、实时数据同步
阶段 5	10/3 - 10/9	出库、订单与追溯	75%	订单关联、扫码出库、批量操作、正向/反向追溯、报关/报表导出
阶段 6	10/10 - 10/16	代理商与工位权限	88%	代理商账号、数据权限、库存锁定、业务员端、PDA 工位级权限
阶段 7	10/17 - 10/21	开发收口与全流程联调	90%	返工换件、撤销、日志完善、异常场景处理、全部功能开发完成
阶段 8	10/22 - 10/28	系统测试与问题修复	94%	全流程测试、权限隔离、并发/重复扫码、二维码适配、Bug 修复
阶段 9	10/29 - 11/3	客户试运行与培训	98%	客户测试环境、PDA 现场试用、操作培训、试运行反馈调整
阶段 10	11/4 - 11/6	正式上线与交付	100%	服务器部署、数据备份、验收、文档与源码交付、正式上线

关键节点： 10 月 21 日前完成全部约定功能开发；10 月 22 日起进入交付阶段；11 月 6 日前完成正式上线与交付。

固定进度同步机制（建议用于客户沟通）

9/11	9/18	9/25	10/2	10/9	10/16	10/23	10/30	11/6
方案确认	基础后台	组装流程	入库库存	出库追溯	代理/权限	系统测试	试运行	正式交付

说明：建议固定每周五提供一次项目进度同步，客户按上述里程碑了解项目状态，非节点日期以正常开发为主。

二、业务功能清单（1/2 ）

以下为本期定制开发范围，功能按会议确认的生产、库存、代理商、权限与追溯业务进行拆分。

序号 / 模块	业务功能	功能说明	计划完成
1	**用户与登录**	Web/PDA 账号登录、账号启停、密码管理、基础安全控制	**9/18**
2	**全角色权限**	超级管理员、业务员、代理商/采购商、PDA 工位账号；功能权限+数据权限	**10/16**
3	**工位权限配置**	管理员可配置车架、电池、电机、仪表、车灯、总装等工位操作范围	**10/16**
4	**基础资料**	客户、代理商、供应商、车型、仓库、库位、业务字典等基础数据管理	**9/18**
5	**零部件管理**	电机/电池/仪表等 SN 档案、来料录入、批次、状态、是否绑定、Excel 导入	**9/18**
6	**整车档案**	车架 SN 作为整车业务主 ID，保存车型、状态、组装、库存、出库等信息	**9/18**
7	**PDA 组装扫码**	按工位扫描车架、电机、电池、仪表等编码，完成生产装配数据采集	**9/25**
8	**四码关联绑定**	车架+电机+电池+仪表形成整车关联关系，建立唯一整车档案	**9/25**
9	**扫码防错/防重复**	校验部件类型、SN 合法性、重复绑定；数据库层保证唯一性	**9/25**
10	**整车总二维码**	四码关联完成后生成整车总二维码，用于仓库入库/出库及整车识别	**9/25**
11	**整车状态流转**	待组装 → 组装完成 → 已入库 → 已出库；状态由后端规则控制	**10/2**
12	**整车入库**	PDA 进入入库功能，扫整车总码，校验组装完成后记录仓库、库位、时间、人员	**10/2**
13	**库存管理**	查看实时在库整车及零部件库存、库存状态、库位、入库时间、可用数量	**10/2**

二、业务功能清单（2/3 ）

序号 / 模块	业务功能	功能说明	计划完成
14	**销售订单关联**	订单号、客户、产品、数量管理；出库时关联具体整车，支持 Excel 导入/查询	**10/9**
15	**整车出库**	PDA 出库页面扫描整车总码，校验已入库状态后出库，记录客户/订单/时间/人员	**10/9**
16	**批量扫码出库**	先选择客户/订单，再连续扫描整车二维码，批量校验并确认出库	**10/9**
17	**代理商账号体系**	超级管理员开通/关闭代理商账号，设置可查看的产品与库存数据范围	**10/16**
18	**代理商库存查看**	代理商仅查看授权范围内实时库存，不可查看未授权业务数据	**10/16**
19	**代理商库存锁定**	代理商选择产品/数量后形成库存占用，避免超卖；后台查看锁定方及锁定明细	**10/16**
20	**采购意向**	代理商基于授权库存发起采购意向，业务员查看并跟进；不包含在线支付/合同功能	**10/16**
21	**售后正向追溯**	输入车架 SN/整车码查询电机、电池、仪表、组装、入库、出库、订单及客户	**10/9**
22	**零部件反向追溯**	输入电机/电池/仪表 SN 反查对应车架整车、出库订单与客户	**10/9**

二、业务功能清单（3/3 ）

序号 / 模块	业务功能	功能说明	计划完成
23	**返工解绑/换件**	支持旧部件解绑、新部件重新绑定，保存原因、人员、时间和历史绑定关系	**10/21**
24	**撤销业务**	具备权限的人员可撤销错误入库/出库，填写原因并保留历史操作记录	**10/21**
25	**操作日志**	组装、绑定、解绑、换件、入库、出库、撤销、权限操作等全流程留痕	**10/21**
26	**数据查询与报表**	按车架/电机/电池/仪表/订单/客户/状态/日期检索，支持统计和 Excel 导出	**10/21**
27	**报关数据导出**	按业务需要导出整车与订单对应数据，辅助出口/报关资料整理	**10/21**
28	**二维码适配**	兼容现有二维码/条码输入，规范 SN 解析；整车总码支持查看及下载	**10/21**
29	**数据备份与部署**	私有化服务器部署、数据库备份策略、系统运行环境配置	**11/6**
30	**培训与交付**	管理员/业务/PDA 操作培训、操作说明、验收、源码及部署资料交付	**11/6**

特别说明： 代理商“库存锁定/采购意向”按本期业务协同功能建设，不等同于完整电商订单系统；在线支付、合同签署、财务结算不在本期范围。

三、核心业务规则与验收重点

整车主标识	车架 SN 作为整车业务唯一主 ID；整车总二维码用于操作与识别，不改变底层整车身份。
唯一绑定	同一个电机、电池、仪表等部件不得同时绑定至第二台车；重复扫描必须直接告警并禁止提交。
入库规则	只有“组装完成”的整车才允许执行入库；入库应在 PDA 入库功能内扫码完成。
出库规则	只有“已入库”的整车才允许出库；出库应在 PDA 出库功能内扫码完成，避免重复扫码造成误操作。
库存锁定	被代理商锁定的库存进入占用状态，不能重复分配；锁定明细对业务端可见。具体锁定时效/释放策略在需求确认阶段冻结。
权限隔离	Web 角色与 PDA 工位均按授权范围操作；代理商之间数据隔离，工位账号不得跨工位操作。
返工追溯	换件不得直接覆盖历史数据，必须保留原部件、替换部件、时间、人员及原因。
操作留痕	关键生产、库存、权限、返工与撤销操作必须记录日志，可按整车及操作人追溯。

阶段验收重点

- ✓组装扫码：四码/多工位扫码、唯一性、防重复、防错、整车总二维码生成正常。
- ✓库存流程：组装完成→入库→库存→出库状态流转正确，异常状态不可越级操作。
- ✓代理商：账号隔离、库存授权范围、库存锁定及业务端查看结果正确。
- ✓追溯：通过车架或零部件 SN 能够准确查询整车组成、订单、客户及历史操作。
- ✓权限与日志：不同角色/工位仅能访问授权功能，关键操作均可审计。
- ✓部署与数据：客户服务器部署完成，数据库备份可执行，Excel/报关数据可导出。

四、项目沟通、变更与交付说明

1. 客户进度沟通方式

- 项目按阶段推进，建议以每周五作为固定进度汇报日，汇报已完成内容、下周计划及需要客户确认事项。
- 阶段进度以本计划中的里程碑为准；非里程碑日期属于正常开发过程，不以单个页面或单个功能的临时完成作为整体交付判断。
- 客户如需阶段演示，原则上安排在核心里程碑完成后进行，以避免频繁切换影响开发进度。

2. 需求冻结与变更原则

需求冻结时间：2026 年 9 月 11 日。
9 月 11 日前确认的功能纳入本项目计划。冻结后新增业务模块、流程变化、第三方系统接口或重大字段/权限调整，需单独评估工时与交付日期；由客户确认延迟、硬件/网络环境、第三方接口等因素造成的等待时间，项目计划相应顺延。

3. 本期项目边界

本期包含	私有化 Web 后台、PDA/H5 扫码端、业务 API、数据库、总二维码、权限、库存、代理商锁定、追溯、返工、日志、报表、部署与培训。
默认不包含	ERP/MES/WMS 等第三方系统接口；在线支付/财务结算/电子合同；原生 Android 离线缓存；PDA/服务器/扫码枪/标签打印机等硬件采购。
二维码打印	本期包含整车总二维码生成、查看、下载；如需对接指定标签打印机自动打印/补打，另行评估。

4. 最终交付物

- 可正式运行的 Web 管理后台
- PDA/H5 扫码作业端
- 后端业务服务与数据库
- 系统部署环境与数据备份配置
- 管理员/业务/PDA 操作培训
- 操作说明与部署说明
- 项目源码及约定交付资料

计划目标：10 月 21 日前完成全部功能开发，11 月 6 日前完成正式上线与交付。